



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



github.com/kroshilinarzn-stack/fos-B1.V.08

Управление проектами в сфере ИИ

Борзин Р. Ю. Душкина Е. Н. Исупова Н. И. Крошилина С. В. Кошелев А. А.

Специфика управления проектами в сфере ИИ



02 КОМУ, КОГДА

Бакалавриат
09.03.04 «Программная инженерия»
(Программная инженерия систем ИИ)

ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Дисциплина / практика	Комп-я	Инд-р	Ур
Основы программной инженерии	LC-3	3.1	Б
Технологическая практика	LC-5	5.1	Б
Введение в машинное обучение	LC-2	2.1	Б
Основы систем искусственного интеллекта	LC-8	8.1	Б
Искусственные нейронные сети и глубокое обучение	LC-2	2.1–2.2	Б/С
Системная инженерия	LC-1	1.1-1.2	Б
Автоматизированное машинное обучение	LC-2	2.1	С
Деловые коммуникации	SS-2	2.1	Б
Введение в профессиональную деятельность	SS-1	1.1	Б
Тестирование ПО	LC-5	5.1	Б

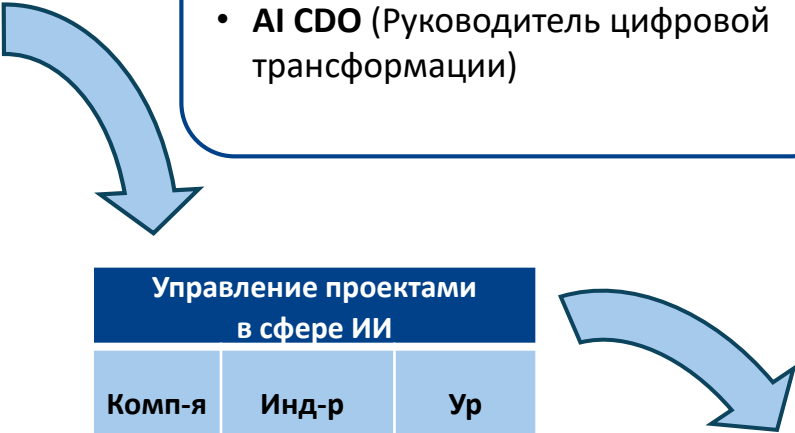
Профильные роли

- AI PM (Менеджер AI-проектов)
- AI CDO (Руководитель цифровой трансформации)

Компетенции

LC-1 — понимание бизнес-проблемы
LC-4 — управление жизненным циклом ИИ
LC-7 — экономика ИИ
SS-2 — командная работа и лидерство

7 семестр, 108 ч. (3 з. е.)



Управление проектами в сфере ИИ		
Комп-я	Инд-р	Ур
LC-1 LC-4 LC-7 SS-2	1.1–1.3 4.1-4.2 7.1, 7.3 2.1-2.2	П С С С

ПОСТРЕКВИЗИТЫ			
Дисциплина / практика	Комп-я	Инд-р	Ур
Рекомендательные системы и системы поддержки принятия решений	LC-1 LC-4	1.1–1.3 4.1	П П
Производственная практика	LC-4	4.1-4.3	П
Преддипломная практика	LC-4	4.1–4.3	П
Выполнение и защита ВКР	LC-4 LC-7 SS-2	4.1 7.1-7.3 2.1-2.2	П П П

Структура и содержание РПД

Модуль	Содержание (тематические сущности)	Комп-я	Ур	КИМ
1. AI-проекты и среда управления	В отличие от классического PM, управление ИИ-проектом начинается с понимания нелинейного жизненного цикла AI/ML (CRISP-DM), где цикл "обучение → оценка → дообучение" требует постоянной корректировки планов, а не просто последовательного выполнения этапов	LC-1.1 LC-1.3	Б Б	Тест, эссе
2. Управление содержанием AI-проекта	Управление содержанием в ИИ-проекте усложняется тем, что бизнес-требования формализуются через Data Science-метрики (Accuracy, Recall, F1), а устав проекта должен фиксировать не только функциональность, но и критерии качества данных и модели	LC-1.1 LC-1.2 LC-1.3	П С С	Тест, лаб., практ.
3. Управление AI-командой	Команда ИИ-проекта — это гибридная структура "Человек + ИИ", где AI-агент не только распределяет роли (RACI), но и сам выступает полноценным членом команды, решая задачи анализа данных и автоматизации рутины	LC-4.2 SS-2.1 SS-2.2	Б С С	Лаб., практи.
4. Управление сроками AI-проекта	Управление сроками в ИИ-проекте требует закладывать временные буферы на эксперименты с гиперпараметрами и дообучение моделей, поскольку длительность этапа "обучение модели" невозможно точно спрогнозировать до начала работ	LC-4.1	Б/С	Лаб., практи.
5. Управление стоимостью AI-проекта	Бюджетирование ИИ-проекта включает специфические статьи затрат: вычислительные ресурсы (GPU-кластеры, облачные провайдеры), лицензии на данные и инструменты MLOps, а ROI рассчитывается с учётом неопределённости точности модели	LC-7.1	Б/С	Практи.

Структура и содержание РПД

Модуль	Содержание (тематические сущности)	Комп-я	Ур	КИМ
6. Управление качеством AI-проекта	Качество ИИ-продукта — это не только код и архитектура, но и метрики ML-моделей (надежность, обобщаемость, устойчивость к дрейфу данных), что требует внедрения практик автоматизированного тестирования и мониторинга в продакшене.	LC-4.1	С	Коллоkv., лаб.
7. Управление рисками и взаимодействием в AI-проекте	Риски AI, стейкхолдеры, фреймворк RiskShield-AI, Risk AgentУправление рисками в ИИ-проекте включает уникальные категории: риски "чёрного ящика" (неинтерпретируемость решений), этические риски (предвзятость данных), а управление стейкхолдерами строится через фреймворк RiskShield-AI и AI-агента для мониторинга рисков в реальном времени	LC-4.2 LC-7.3	С Б, С	Лаб., практ.
8. Методологии управления AI-проектами	В отличие от классического Scrum, управление ИИ-проектом по Lean DS требует адаптации спринтов под исследовательский характер работы: спринт планируется не как "сделать фичу", а как "провести эксперимент и принять решение" с возможностью отказаться от гипотезы	LC-4.1 LC-4.2	С, С	Коллоkv., лаб.
Промежуточная аттестация	Итоговая защита представляет собой питч-презентацию полного комплекта проектной документации по ИИ-проекту, где студент демонстрирует системное мышление и способность управлять всеми этапами жизненного цикла AI-решения	LC-1.1-1.3 LC-4.1-4.2 LC-7.1, 7.3 SS-2.1-2.2	С С С С	Питч

Готовый комплект проектной документации → → защита на экзамене в форме питча



10-балльная шкала оценивания ФОС

Распределение работ и веса (контрольные точки)

№	Вид работы	Количество	Вес одной работы	Вес всех работ
1	Лабораторные работы	6	2%	12%
2	Практические работы	6	2%	12%
3	Тесты	2	6%	12%
4	Коллоквиумы	2	10%	20%
5	Защита проекта	1	44%	44%
ИТОГО		17		100%

Соответствие итогового балла БРС академической оценке

Балл БРС	5-балльная оценка	Традиционная оценка
90–100	5	Отлично
80–89	4	Хорошо
65–79	3	Удовлетворительно
50–64	3–	Удовлетворительно с замечаниями
< 50	2	Неудовлетворительно

Рекомендации по использованию

Для каждой лабораторной/практической работы рекомендуется заранее публиковать рубрику (rubric).

Пример рубрики:

10—код проходит все тесты+оптимизация+документация;

8—код проходит все тесты;

6—код проходит >70% тестов;

4—код запускается, но <50% тестов;

2—код не запускается или частичен.

Пороговые значения:

Для допуска к защите проекта минимум 50% баллов БРС.

Для получения «хорошо» или «отлично» защита проекта не ниже 8 баллов.

Состав фонда оценочных средств и ресурсов к нему

35

позиции модели
измерения

КИМ по модулям

- ▶ M1 — 2
- ▶ M2 — 3
- ▶ M3 — 2
- ▶ M4 — 2
- ▶ M5 — 1
- ▶ M6 — 2
- ▶ M7 — 3
- ▶ M8 — 2

уровни освоения

Б → С → П

LC-1, LC-4, LC-7, SS-2



ЭКЗАМЕН

Защита ИИ-проекта (в форме питча). Оценивает системное мышление, а не память.



ЛР 4. Лабораторная с автопроверкой

auto_check.py сравнивает Baseline и Optimized RAG: PASS при +15 % Recall@5 или ≥ 0,85. Результат фиксируется в evaluation_results.json.



РЕСУРС

8 готовых промптов оценивания: hallucination_eval, prompt_injection, ab_compare, final_judge и другие.

Git-репозиторий

РПД
Рабочая программа дисциплины
Документация
Описания (Readme) и навигация
Автотесты
Автопроверка лабораторных работ

Модель измерения
8 модулей с КИМ (тесты, лабораторные, практики, коллоквиумы, самостоятельная работа, защита проекта)
Методическое обеспечение
Рекомендации для студентов и преподавателей; требования к оформлению проекта

Вид КИМ: лабораторная работа

Состав

`kim_2_lab_task.md` — полный текст КИМ для обучающихся

`kim_2_lab_mark.md` — критерии оценивания

`kim_2_lab_template.md` — шаблон отчёта обучающегося

`kim_2_lab_recom.md` — методические указания для преподавателя

`kim_2_lab_var.md` — варианты индивидуализации задания

Быстрая навигация

[Рабочая программа дисциплины](#)

[Методические указания](#)

[Команда проекта](#)

[Контроль качества репозитория](#)

 kroshilinarzn-stack Rename test_network_plan
 <code>.github/workflows</code>
 <code>Exam</code>
 <code>M1-Projects_and_Management_Environment</code>
 <code>M2-Project_Scope_Management</code>
 <code>M3-Human_resources_management</code>
 <code>M4-Project_timeline_management</code>
 <code>M5-Project_cost_management</code>
 <code>M6-Project_quality_management</code>
 <code>M7-Project_risk</code>
 <code>M8-AI_Project_Management</code>
 <code>Methodical_guidelinesre</code>
 <code>Postrekvisity</code>
 <code>RPD</code>
 <code>SR</code>
 <code>docs</code>
 <code>submission</code>
 <code>team</code>
 <code>tests</code>
 <code>LICENSE.md</code>
 <code>README.md</code>
 <code>requirements.txt</code>

КОМАНДА ПРОЕКТА



Крошилина С. В.



Борзин Р. Ю.



Исупова Н. И.



Душкина Е. Н.



Кошелев А. А.

